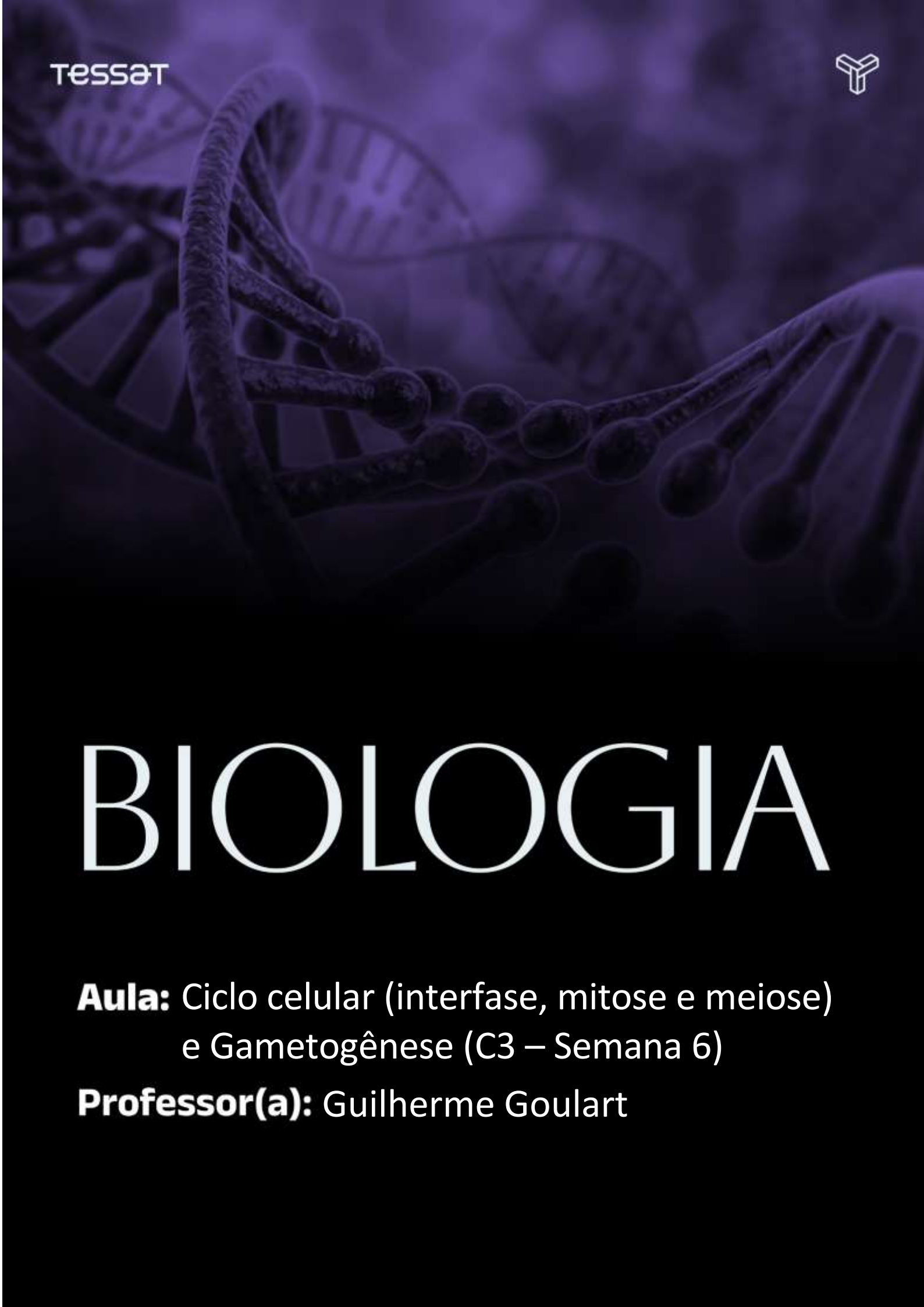


A large, semi-transparent DNA double helix structure serves as the background for the entire page, rendered in a dark purple hue.

BIOLOGIA

Aula: Ciclo celular (interfase, mitose e meiose)
e Gametogênese (C3 – Semana 6)

Professor(a): Guilherme Goulart

Questão 1

UFRR

As mutações no câncer que afetam o controle do ciclo celular permitem a divisão celular contínua, principalmente por comprometerem a capacidade das células de sair do ciclo.

Sobre as fases do ciclo celular, assinale a alternativa CORRETA:

- (a) A mitose é a fase relacionada com a formação de gametas e esporos.
- (b) Na mitose, a separação das cromátides ocorre durante a fase G.
- (c) Na interfase, a duplicação do DNA ocorre durante a fase S.
- (d) A interfase é a fase em que uma célula dá origem a células haplóides.
- (e) Na interfase, a condensação do DNA ocorre durante a citocinese.

Texto base 1

Pomada com própolis vermelha é testada para cicatrização de queimaduras

Uma pomada feita a partir da própolis vermelha pode representar um avanço na cicatrização rápida de queimaduras, agindo nos dois tecidos mais superficiais da pele. Um estudo desenvolveu e testou o produto. Os resultados mostraram que graças aos componentes químicos do princípio ativo, a formulação tem potencial para auxiliar vítimas dessas lesões.

Disponível em: <https://jornal.usp.br/ciencias/pomadacom-propolis-vermelha-e-testada-para-cicatrizacao-dequeimaduras/>. Acesso em: 16 ago. 2025 (adaptado).

Questão 2

FAME

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

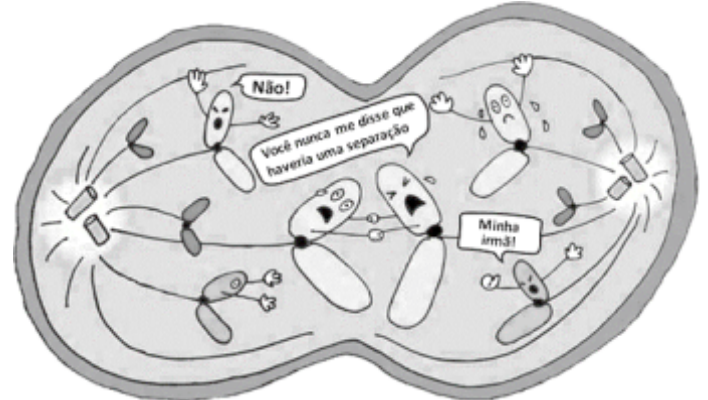
A pomada de própolis vermelha age diretamente na ativação do processo celular do tipo

- (a) meiose, porque as células estruturais têm a replicação duplicada.
- (b) mitose, uma vez que age na proliferação de células somáticas.
- (c) mitose, cujas células alossômicas passam por alta taxa de proliferação.
- (d) meiose, pois age em células autossômicas.

Questão 3

UFSC

A figura abaixo representa ironicamente uma fase específica de uma divisão celular.



Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/728949889663443688>. [Adaptada].

Sobre a divisão celular representada e desconsiderando quaisquer erros de segregação, é correto afirmar que:

- 01. se observa a separação das cromátides-irmãs, logo o tipo de divisão é uma mitose.
- 02. se observa a separação dos cromossomos homólogos.
- 04. na fase anterior, metáfase da mitose, temos a célula com $n = 5$.
- 08. o número diploide dessa espécie é $2n = 10$.
- 16. embora a ocorrência de permutação não esteja evidenciada, a figura pode representar a anáfase da meiose II.
- 32. pode estar ocorrendo a meiose II, uma divisão equacional, seguida da meiose I, uma divisão reducional.

RESPOSTA

Questão 4

UERJ

Segundo pesquisas recentes, algumas células da epiderme de larvas de peixes-zebra são capazes de se dividir rapidamente sem que haja duplicação do material genético. Essa ausência de duplicação resulta na redução do genoma de várias células novas e é explicada por uma modificação em uma das fases do ciclo celular.

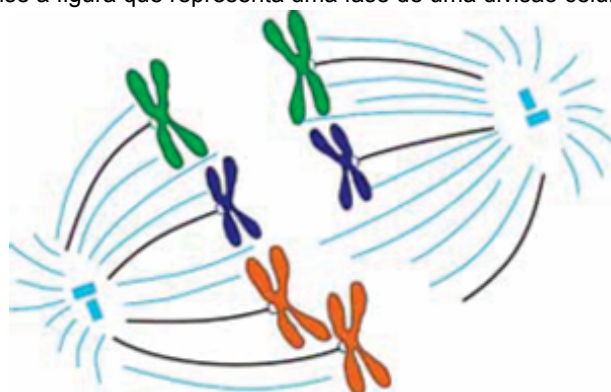
Essa fase é denominada:

- (a) metáfase
- (b) intérfase
- (c) anáfase
- (d) prófase

Questão 5

FCMSCSP - Santa Casa

Análise a figura que representa uma fase de uma divisão celular.



a) Que fase da divisão celular a figura representa? Que fenômeno promove o distanciamento entre os cromossomos?

b) Ao término de todo o processo da divisão celular, quantas moléculas de DNA estarão presentes no núcleo de uma das células que tenham a maior quantidade dessas moléculas? Qual a relação entre o fenômeno biológico representado na figura e a formação de um organismo com trissomia?

Questão 6

USS (Univassouras)

Durante a gametogênese masculina, pesquisadores identificaram um erro na separação dos cromossomos, resultando na não disjunção do cromossomo X e, conseqüentemente, na geração de espermatozoides defeituosos.

Nesse caso, conclui-se que esse erro ocorreu durante a fase do ciclo celular denominada:

- ☐ a) metáfase.
- ☐ b) telófase.
- ☐ c) anáfase.
- ☐ d) prófase.

Questão 7

FCMS/JF

Células cancerosas geralmente induzem a proliferação celular por entrarem de forma descontrolada numa das fases do ciclo celular, induzindo à replicação do DNA e à progressão do ciclo.

Assinale a alternativa que corresponde a essa fase.

- ☐ a) G1 da intérfase.
- ☐ b) S da intérfase.
- ☐ c) G2 da prófase.
- ☐ d) Prófase da mitose.

Questão 8

ACAFE

Quando analisadas, as gestações no Brasil, cerca de 3 a 5%, podem apresentar anomalias congênitas ou doenças genéticas. O exame conhecido como cariótipo é capaz de detectar mudanças numéricas e/ou estruturais por meio da fase do ciclo celular, onde os cromossomos atingem seu maior grau de compactação. Usando técnicas como exames de *screening*, é possível perceber possíveis riscos ou suspeitas de síndromes genéticas, tornando o exame de cariótipo no pré-natal, indispensável para o diagnóstico dos nascituros.

A fase do ciclo celular, em que o exame de cariótipo possibilita uma maior nitidez na visualização dos cromossomos, é conhecida como:

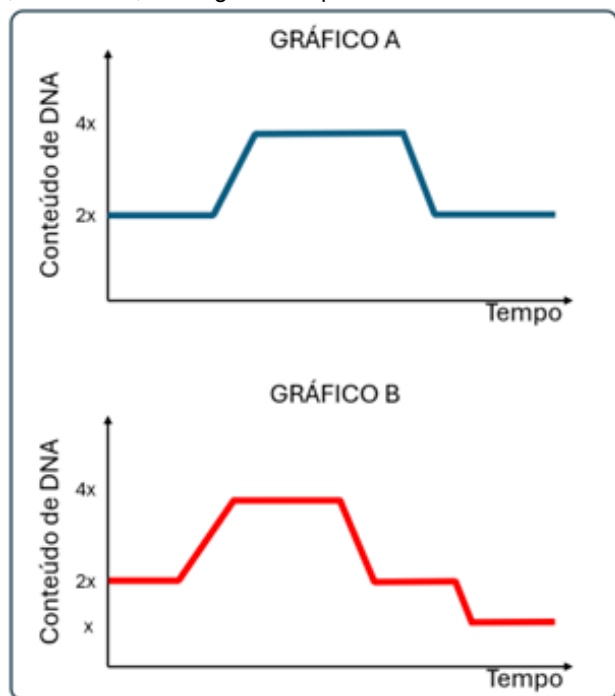
- ☐ a) prófase da meiose.
- ☐ b) metáfase da mitose.
- ☐ c) anáfase da mitose.
- ☐ d) telófase da meiose.

Questão 9

UVV

Durante um experimento científico, realizado em um laboratório de pesquisa, cientistas analisaram a dinâmica celular. Nesse estudo, os pesquisadores avaliaram as variações nas concentrações de DNA, ao longo do tempo, em células isoladas de dois tecidos diferentes (germinativo e somático) de um indivíduo do sexo feminino. Os resultados dessas análises estão representados nos gráficos A e B, que mostram as variações na quantidade de DNA nas células, ao longo do ciclo celular.

Os gráficos abaixo (A e B) mostram as variações na quantidade de DNA, em células, ao longo do tempo.



Após analisar os gráficos responda:

Item a

Qual gráfico corresponde às células isoladas do ovário (óvulo)?

Item b

Qual gráfico corresponde às células isoladas do coração (cardiomiócito)?

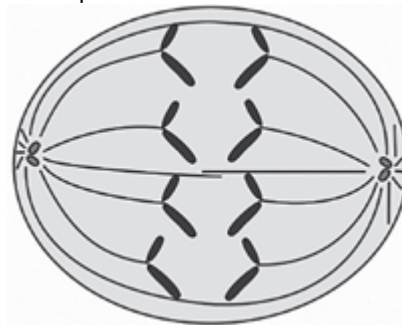
Item c

Identifique o tipo de divisão celular em cada gráfico, justificando sua resposta com base na variação da quantidade de DNA, durante o ciclo celular, de cada tipo de célula.

Questão 10

USS (Univassouras)

A imagem a seguir representa uma célula somática de um organismo diploide hipotético durante uma das fases da mitose.



Disponível em: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fapp.planejativo.com%2Fquestao%2F1065%2Fbiologia-meiose&psig=AOvVaw3sstOf-Kq70SJi_Tu_x0Os&ust=1751391221220000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjRxqFwoTCMD22fzWmY4DFQAAAAAdAAA AABAL.

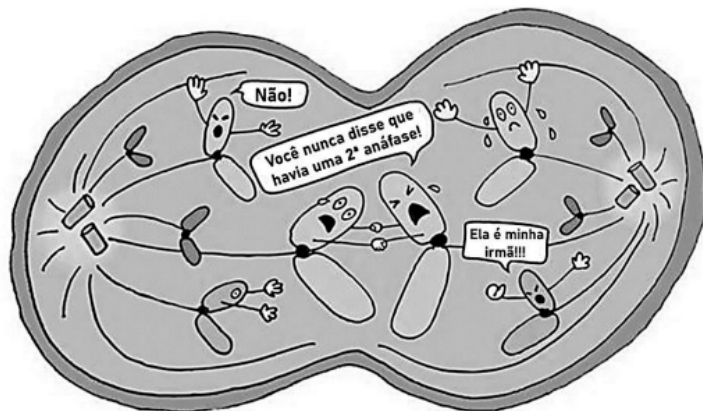
Nesse organismo, a célula somática e a célula reprodutora apresentam, respectivamente, um número de cromossomos igual a:

- (a) 8 e 4
- (b) 4 e 8
- (c) 4 e 2
- (d) 2 e 4

Questão 11

UNIFENAS

Analisar a charge que se refere a uma célula em divisão. Percebe-se no interior desta célula que há 5 estruturas sendo deslocadas para o lado esquerdo e 5 para o lado direito, puxadas pelas fibras do fuso.



Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/646477721544413903/>. Acesso 03/09/2024 (adaptação)

Com base nas informações apresentadas e em outros conhecimentos sobre divisões celulares, é **correto** afirmar que

- (a) é uma meiose II realizada a partir de uma célula-mãe $2n=10$.
- (b) se trata de uma divisão mitótica já que homólogos se separam.
- (c) foram representadas cromátides-irmãs sofrendo disjunção na metáfase.
- (d) demonstra uma célula diploide com pares de cromossomos homólogos.
- (e) terminada a separação das cromátides se iniciará a replicação do DNA na interfase.

Questão 12

UniRV

Durante a carcinogênese, as células tumorais adquirem características que lhes conferem vantagem proliferativa, incluindo a habilidade de ignorar os sinais regulatórios normais da mitose, e essas adaptações moleculares estão no cerne da transformação maligna e são foco de importantes abordagens terapêuticas.

Sobre os mecanismos que permitem às células cancerígenas ignorar o controle mitótico, analise as assertivas abaixo e julgue V para verdadeiro e F para falso:

- () A superexpressão de ciclinas e a ativação constitutiva de quinases dependentes de ciclinas (CDKs) promovem a progressão celular irrestrita, mesmo na ausência de sinais mitogênicos externos.
- () A presença de checkpoints no ciclo celular, como o de G1/S e o de G2/M, impede totalmente que células com mutações genéticas avancem para a mitose, bloqueando o desenvolvimento tumoral.
- () A ativação anormal de telomerase em células tumorais permite sucessivas divisões mitóticas, superando a limitação replicativa imposta pelo encurtamento dos telômeros e favorecendo a imortalidade celular.
- () A duplicação descontrolada dos centríolos e a desregulação dos microtúbulos do fuso mitótico contribuem para segregação cromossômica precisa, impedindo a aneuploidia nas células tumorais.

- (a) V F F V
- (b) V F V F
- (c) F V V F
- (d) F V F F

Questão 13

UFU

Suponha que os espermatozoides e os óvulos de uma espécie com $2n=44$ foram formados por mitose e se uniram formando zigotos. Quantos cromossomos teriam esses zigotos? Se esses zigotos pudessem se desenvolver e originar novos indivíduos e se esses novos indivíduos formassem novos gametas por mitose e originassem novos zigotos, quantos cromossomos teriam esses novos zigotos?

Assinale a alternativa que responde de forma **CORRETA** aos dois questionamentos, respectivamente.

- (a) 22 e 44
- (b) 44 e 88
- (c) 88 e 176
- (d) 22 e 176

Questão 14

UEMG

A micrografia apresenta uma visão detalhada de uma seção transversal da ponta de uma raiz de cebola. O que torna essa imagem particularmente interessante, é a clara visualização de todas as fases da mitose — prófase, metáfase, anáfase e telófase — em diferentes células, dentro de uma única imagem.

Essa representação única nos permite observar, de forma simultânea, as diversas etapas desse complexo processo de divisão celular.

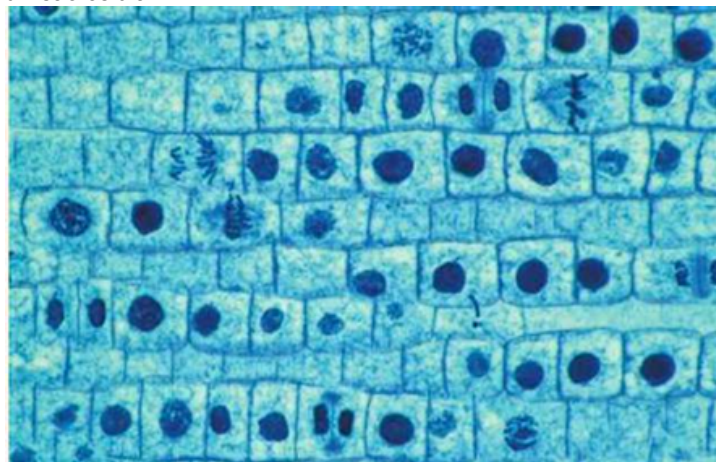


Figura extraída de: Urry, L. A., Cain, M. L., Wasserman, S. A., Minorsky, P. V., & Reece, J. B. (2021). *Campbell biology* (12th ed., pp. 252). Pearson Education, Inc.

Posto isto, escolha a melhor alternativa para as próximas duas questões, de acordo com o seu conhecimento em Divisão Celular.

A interfase é um período crucial no ciclo celular, marcado por intensa atividade metabólica e preparação para a divisão celular.

Qual das afirmações descreve, incorretamente, um evento que ocorre durante a interfase?

- (a) Crescimento celular e produção de proteínas.
- (b) Duplicação de centríolos para preparar o fuso mitótico.
- (c) Condensação de cromossomos em cromátides irmãs.
- (d) Síntese de RNA ribossômico para produção de ribossomos.

Questão 15

UEL

Leia o texto a seguir.

[...] as células humanas normais quer em cultura ou no corpo humano não podem crescer indefinidamente como acontece com células cancerosas. Elas se dividem somente um número finito de vezes, depois param de crescer e começam a morrer. [...].

SKLOOT, Rebecca. A vida imortal de Henrietta Lacks. Trad. Ivo Korytowski. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 273-5.

O texto é um trecho do livro que conta a história de Henrietta Lacks, mulher negra que recebeu diagnóstico de câncer de útero em 1950. Ao passar por exames médicos, uma amostra de células de tumor foi coletada sem seu consentimento e estas células passaram a ser cultivadas em laboratório, dando origem à linhagem celular HeLa (referente ao seu nome). Em meios de cultura, as células HeLa multiplicam-se sem parar e têm sido utilizadas em laboratórios do mundo inteiro até os dias atuais.

Com base nos conhecimentos sobre o ciclo celular, assinale a alternativa correta.

- (a) A intérfase é caracterizada por sucessivas divisões celulares e baixa atividade metabólica, com intervalos de checagem dos eventos celulares na fase S.
- (b) Os pontos de checagem do ciclo celular são mecanismos de controle em que ocorre verificação dos eventos celulares, antes de prosseguir para a próxima fase do ciclo.
- (c) As células originárias do útero se dividem por meiose e, consequentemente, apresentam metade do número de cromossomos.
- (d) No final da fase S da divisão celular, tem-se a formação de moléculas filhas distintas, as quais permanecem separadas, cada uma contendo o seu centrômero.
- (e) Entre os períodos G1 e G2, em que ocorre a duplicação do material genético, tem-se um ponto de checagem dos eventos celulares.

Questão 16

CESUPA

Podemos distinguir nos seres vivos, em geral, dois tipos básicos de divisão celular: a mitose, cujas células filhas conterão o mesmo número de cromossomos existentes na célula mãe; e a meiose, cujas células filhas conterão a metade do número de cromossomos da célula mãe.

Sobre as diferenças entre estes dois tipos de divisões celulares, é correto afirmar:

- (a) Na meiose ocorrem duas duplicações cromossômicas, e na mitose apenas uma duplicação cromossômica.
- (b) Apenas na mitose ocorre o processo de duplicação cromossômica e formação de cromátides irmãs.
- (c) Na mitose ocorre o processo de recombinação gênica ou crossing-over.
- (d) Apenas na meiose ocorre o pareamento e separação dos cromossomos homólogos.

Questão 17

ENEM

Em experimento realizado com células de raízes de cebola comum (*Allium cepa*), após tratamento com águas de esgoto, foi encontrada uma frequência elevada de cromossomos metafásicos característicos, não alinhados, no plano equatorial das células. Pela análise dos dados, verificou-se que essas águas podem provocar alterações celulares, com implicações para a sobrevivência dos diversos organismos expostos a elas.

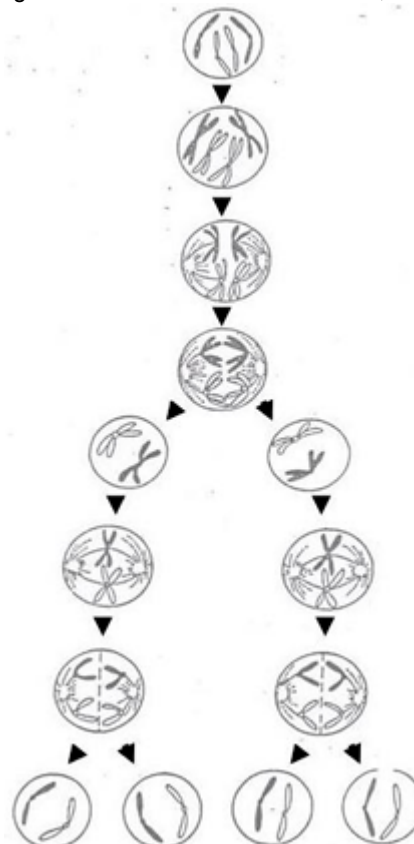
Em um ciclo celular normal, as alterações observadas demonstram que essas águas interferiram na

- (a) replicação do DNA.
- (b) ocorrência da citocinese.
- (c) atividade do fuso mitótico.
- (d) condensação cromossômica.
- (e) fragmentação do envoltório nuclear.

Questão 18

Mackenzie

Observe a imagem da divisão de células animais, a seguir.



LINHARES, S. et al. *Biologia hoje*. Volume I. São Paulo: Ática, 2016.

A imagem apresenta o processo de divisão celular do tipo

- (a) mitose, pois as células filhas são haploides.
- (b) meiose, pois só nessa divisão ocorre formação de fuso acromático.
- (c) mitose, pois só nessa divisão ocorre pareamento de homólogos.
- (d) meiose, pois as células filhas são haploides.
- (e) mitose, pois só nessa divisão ocorre formação de fuso acromático.

Questão 19

UECE

O exame do cariótipo humano é realizado por meio da coleta de sangue.

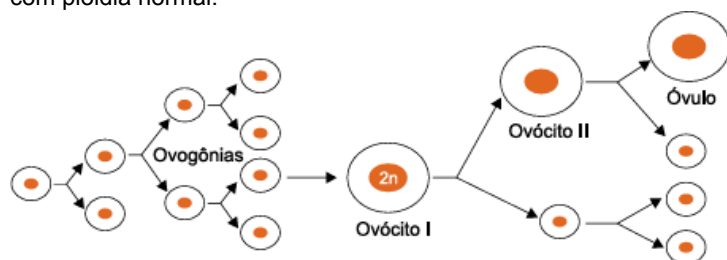
A partir dela, algumas células são colocadas em cultivo até atingirem a etapa do ciclo celular conhecida como

- a) prófase.
- b) anáfase.
- c) telófase.
- d) metáfase.

Questão 20

UNISA

A figura ilustra a ovogênese humana que ocorre em uma pessoa com ploidia normal.



a) Cite a divisão celular que leva à multiplicação das ovogônias. Em que fase da vida (fetal, adolescência ou adulta) ocorre a multiplicação das ovogônias?

b) Como é denominada a célula que o ovário de uma mulher saudável deve liberar no período fértil de seu ciclo menstrual? Considerando a gametogênese, explique o mecanismo de recombinação gênica que ocorre na anáfase da meiose I e que permite gerar variabilidade genética entre os gametas formados.

Questão 21

UFRR

Segundo o site do Instituto Nacional do Câncer (INCA), as células cancerosas apresentam quatro características que as distinguem das células normais: proliferação descontrolada, diferenciação e perda de função, poder de invasão e capacidade de sofrer metástases.

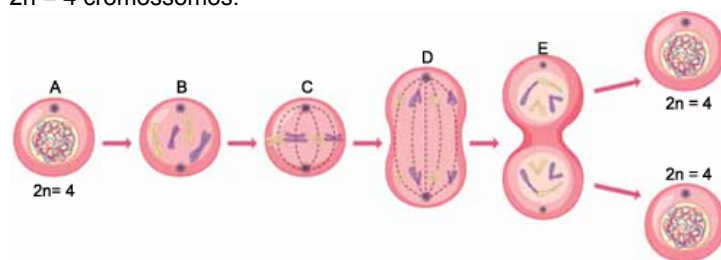
Assinale a alternativa que apresenta o principal processo celular relacionado ao comportamento das células cancerosas.

- a) Mitose
- b) Meiose
- c) Somatogênese
- d) Quimiossíntese
- e) Fotossíntese

Questão 22

FMJ

A imagem representa as fases do ciclo celular de uma célula com $2n = 4$ cromossomos.



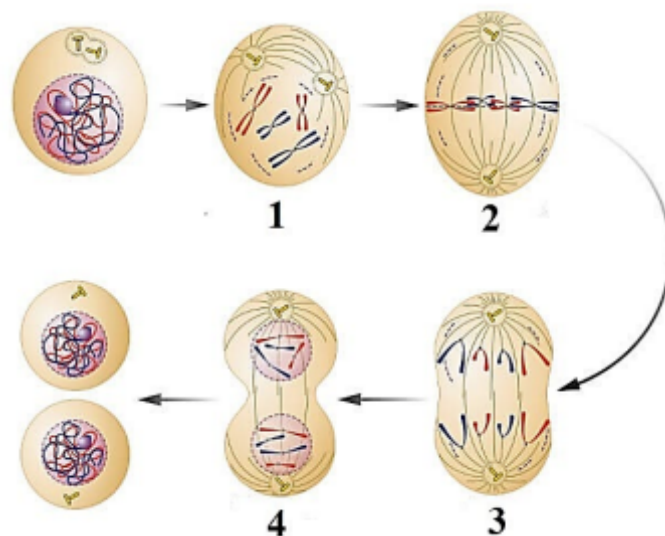
fonte: www.geeksforgeeks.org. Adaptado.

a) Cite a divisão celular representada pela imagem. Nessa imagem, que letra indica a célula na qual se verifica a separação das cromátides-irmãs?

b) Quantas moléculas de DNA são encontradas na célula C? Explique a ação do citoesqueleto no fenômeno que evidencia a fase E.

Texto base 2

A ilustração a seguir deve ser utilizada para responder à questão, que a ela se referem:



Questão 23

UFAM

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 2

Considere que a sequência numérica 1, 2, 3 e 4 representa os principais eventos durante a mitose.

Assim sendo, assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA dos eventos enumerados:

- a) 1: interfase; 2: G1; 3: S; 4: G2
- b) 1: anáfase; 2: metáfase; 3: telófase; 4: citocinese
- c) 1: interfase; 2: anáfase; 3: mitose; 4: citocinese
- d) 1: prófase; 2: metáfase; 3: anáfase; 4: telófase
- e) 1: mitose I; 2: mitose II; 3: meiose I; 4: meiose II

Questão 24

UECE

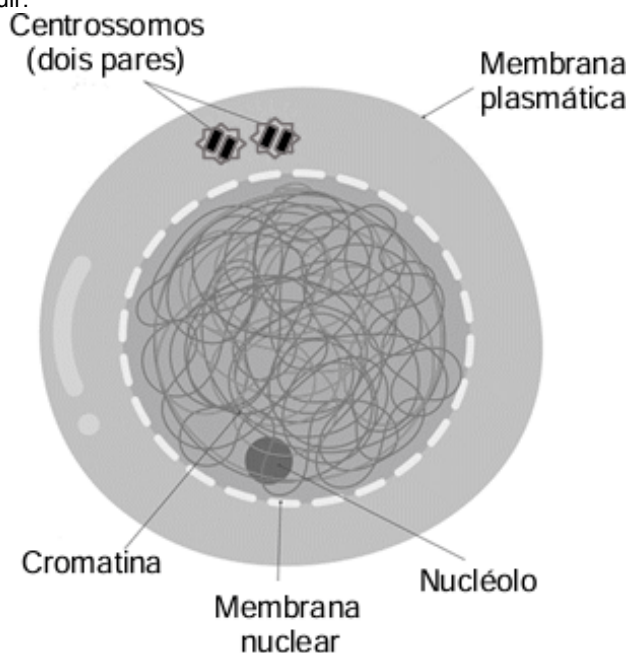
Considerando o processo da divisão celular, assinale a afirmação verdadeira.

- (a) A mitose é a redução pela metade do número de cromossomos da célula-mãe, de forma que de uma célula diploide formam-se duas células haploides.
- (b) Nos animais, a meiose é uma divisão característica da formação dos gametas. Ela ocorre por duas divisões sucessivas: a meiose I e a meiose II.
- (c) Das duas divisões meióticas, a primeira é equacional e a segunda é reducional, de forma que, ao final, uma célula origina quatro gametas.
- (d) Na meiose I ocorre a separação das cromátides-irmãs e, ao final dessa etapa, tem-se quatro células haploides.

Questão 25

CESMAC

O ciclo celular envolve várias etapas de forma a garantir a reprodução das células. Sobre esse assunto, analise a figura a seguir:



Pode-se afirmar que, no estágio indicado na figura, a célula

- (a) duplica seu DNA.
- (b) condensa ao máximo seus cromossomos.
- (c) produz a separação das cromátides irmãs.
- (d) rompe a carioteca.
- (e) diminui seu tamanho e volume.

Questão 26

FIP-Moc

A ausência de fecundação caracteriza a modalidade de reprodução assexuada. O fenômeno celular de reprodução cromossômica associado aos ciclos de vida assexuados, entende-se por:

- (a) Permutação.
- (b) Mitose.
- (c) Isogamia.
- (d) Meiose.
- (e) Autofecundação.

Questão 27

URCA

(URCA/2024.1) Sobre os pontos de checagem do ciclo celular, dê como resposta a soma dos números associados às alternativas corretas.

- (01) O principal ponto de checagem do ciclo celular ocorre no final da fase G₂. Se nesse momento do ciclo não existirem os fatores de crescimento necessários, a célula entrará em G₁ em vez de entrar em S, e poderá permanecer longo tempo neste estágio, sem se dividir.
- (02) A maioria das células nervosas permanecem na fase G₂ por toda a vida.
- (04) O fibroblasto, permanece em G₀ até ser estimulado a reparar danos causados por um ferimento.
- (08) Os fragmentos dos eritrócitos ativam a proliferação dos fibroblastos da pele na medida em que atuam enquanto fator de crescimento liberado durante a coagulação do sangue.
- (16) O fator de crescimento celular liberado pelas plaquetas atinge os fibroblastos da vizinhança da lesão, levando-os a duplicar seu DNA e a se dividir, originando novas células para cicatrizar o ferimento.
- (32) O final da fase G₂, consiste em outro ponto de checagem, neste ponto a célula se divide e entra em mitose.

- (a) 03
- (b) 16
- (c) 20
- (d) 34
- (e) 40

Questão 28

UFRGS

Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, referentes às fases da meiose.

- () Na subfase de zigóteno da prófase I, ocorre a formação do complexo sinaptonêmico.
- () Na prófase II, na subfase de diplóteno, ocorre o *crossing-over*.
- () Na fase de diacinese I, ocorre a separação das cromátides-irmãs.
- () Ao final da anáfase I, os cromossomos homólogos estão separados.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (a) F – V – F – V.
- (b) V – F – V – V.
- (c) F – V – V – F.
- (d) V – V – F – F.
- (e) V – F – F – V.

Questão 29

UEPA

O crescimento populacional humano é produto da reprodução sem controle, que agrava os problemas de superpopulação mundial. Por outro lado, a reprodução nos organismos unicelulares ocorre por **divisão celular**, enquanto que nos organismos multicelulares esse processo é responsável pelo crescimento e reparo de tecidos.

Sobre o processo em destaque, analise as afirmativas abaixo.

- I. A prófase I da meiose I possui cinco subfases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese.
- II. Na telófase os cromossomos começam a se desespiralizar e adquirem a forma de fita.
- III. Na anáfase ocorre a separação das cromátides.
- IV. Na meiose I, a metáfase I se caracteriza pelo alinhamento dos pares homólogos na placa equatorial.
- V. O produto da meiose são quatro células haploides

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:

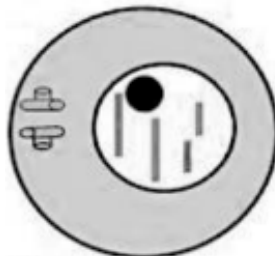
- (a) I, II e IV
- (b) I, III e V
- (c) II, III e V
- (d) III, IV e V
- (e) I, II, III, IV e V

Questão 30

UnirG

A prófase I é uma etapa longa e a mais marcante da meiose. Nela ocorre uma sequência de eventos que, para efeito de estudo, está dividida em 5 etapas distintas, que são mostradas na figura a seguir:

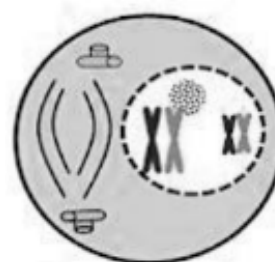
Leptóteno



Zigóteno



Paquíteno



Diplóteno



Diacinese



Considerando as etapas da prófase I, assinale a opção que descreva de forma correta os eventos que ocorrem durante o paquíteno.

- (a) É a etapa em que os cromossomos homólogos estão completamente pareados entre si, formando pares bivalentes ou tétrades. Nessa etapa, pode ocorrer a quebra e a troca de cromátides entre os pares cromossômicos, num fenômeno chamado crossing-over, ou recombinação gênica.
- (b) É o início da espiralação cromossômica, em que os filamentos dos cromossomos são finos, mas já constituídos por quatro cromátides cada um.
- (c) É o início da atração e do pareamento dos cromossomos homólogos que ocorre ponto por ponto, através de um fenômeno conhecido como sinapse.
- (d) É o início da separação dos cromossomos homólogos, que passam a evidenciar algumas regiões que ainda permanecem interligadas entre si, os quiasmas, local onde ocorreu o crossing-over.

Questão 31

UFJF - PISM

O aborto espontâneo é um mecanismo natural, sem intervenção externa, no qual fetos inviáveis são perdidos durante a gestação. Uma das causas mais comuns de aborto espontâneo são as variações cromossômicas dos zigotos durante o processo de fertilização.

A variação do número de cromossomos se dá

- (a) pelo uso de preservativos impedindo a formação de cromossomos no zigoto.
- (b) pelo aumento do número de espermatozoides que fertilizam o ócito.
- (c) pela não separação de cromossomos normais durante a gametogênese.
- (d) pela formação de zigotos oriunda da fusão de dois ou mais espermatozoides.
- (e) pela fertilização de células somáticas do útero produzindo cromossomos extras.

Questão 32

UFJF - PISM

A gametogênese é o processo pelo qual células germinativas primordiais se desenvolvem em gametas maduros, como os ovócitos e espermatozoides. Esse processo é fundamental para a reprodução humana e a transmissão de características genéticas hereditárias.

Considerando a ovulogênese e a espermatogênese, há semelhanças entre esses processos porque

- (a) a espermatogênese e a ovulogênese são controladas pelo hormônio testosterona.
- (b) ambos os gametas são liberados antes do término da meiose II, que é concluída com a fecundação.
- (c) ambos os processos originam ovócitos e espermatozoides haploides.
- (d) os dois mecanismos produzem quatro gametas funcionais.
- (e) tanto os ovócitos quanto os espermatozoides são produzidos durante toda a vida.

Questão 33

UDESC

Indique a alternativa **correta** sobre a reprodução humana:

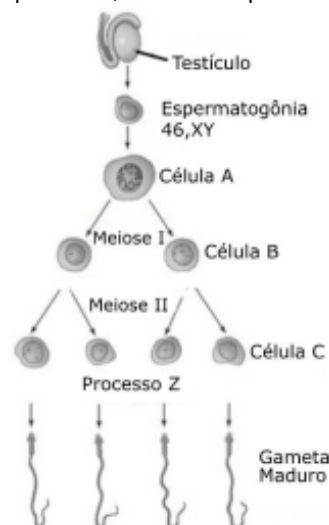
- (a) A menstruação é o resultado da descamação da parede do ovário, estimulada por modificações hormonais que se preparam para uma eventual gravidez.
- (b) O zigoto forma-se pela fecundação de dois gametas diploides, o óvulo (gameta feminino) e o espermatozoide (gameta masculino).
- (c) Os ovócitos I iniciam o processo de divisão celular por meiose, mas ele é interrompido na prófase I da meiose I. Em cada ciclo menstrual, todos os ovócitos I formam ovócitos II. O processo é novamente interrompido, agora na metáfase II da meiose II. Nesta fase, somente um ovócito II é liberado do ovário e penetra na tuba uterina.
- (d) O complexo golgiense desenvolve o acrossomo, contém enzimas digestivas que permitem a penetração do espermatozoide no momento da fecundação.
- (e) Na ovulogênese, cada ovócito I forma quatro óvulos. No entanto, somente um deles é liberado a cada ciclo.

Questão 34

UEPG

O processo de formação do gameta masculino humano pode ser representado pelo esquema abaixo.

Em relação a esse processo, assinale o que for correto.



Modificado de: MOORE, K.; PERSAUD, T. V. N.; TORCHIA, M. G. Embriologia Básica. 10 ed. Rio de Janeiro: GEN, 2022.

- 01. A célula A corresponde ao espermatócito primário (espermatócito I).
- 02. O processo representado pela letra Z na imagem corresponde à espermiogênese.
- 04. A célula C tem número cromossômico igual a 23.
- 08. A célula B tem número cromossômico 46, XY.

RESPOSTA

Questão 35

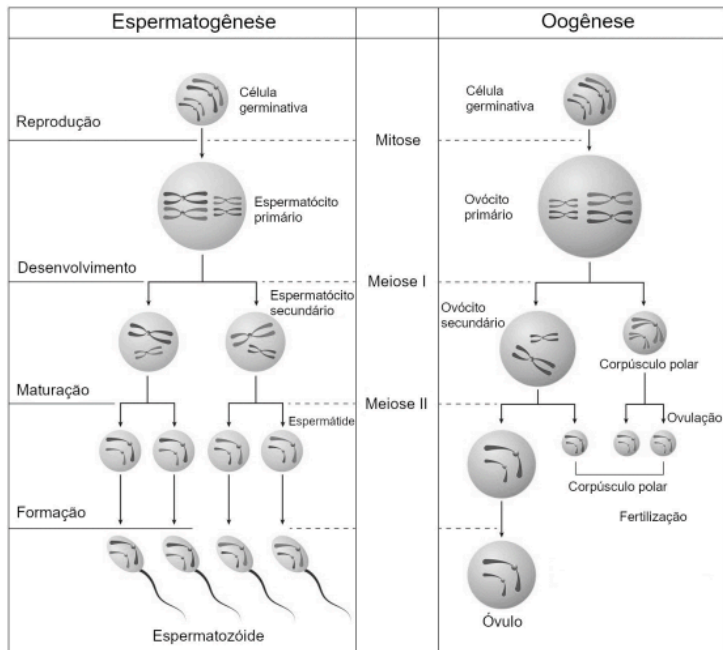
UFAM

No ser humano, a oogênese é o processo que resulta na produção do gameta feminino. Contudo, durante a fase de maturação, a divisão é interrompida.

Sobre isso, assinale a alternativa que contém o nome do estágio no qual o ócito II permanece quase inalterado, **EXCETO** se a fecundação ocorrer no(a):

- (a) dictióteno.
- (b) diacinese.
- (c) glóbulo polar.
- (d) oogônia.
- (e) ovócito I.

Observe a figura a seguir que compara a gametogênese masculina e a feminina em seres humanos.



Adaptado de <https://www.infoescola.com/biologia/gametogenese/>, acesso em 08/09/2022.

Com base na figura e em outros conhecimentos sobre o assunto, pode-se afirmar **corretamente** que ambos os processos apresentam o **mesmo** número de

- (a) divisões meióticas necessárias para produzir cada gameta.
- (b) interrupções nas divisões meióticas e mitóticas.
- (c) diferentes tipos de células produzidos pela citocinese na meiose.
- (d) gametas funcionais produzidos por meiose.
- (e) gametas maduros produzidos ao final do processo.

Gabarito

Questão 1:

[C]

Questão 2:

[B]

Questão 3:

[]

Questão 4:

[B]

Questão 5:

[]

Questão 6:

[C]

Questão 7:

[B]

Questão 8:

[B]

Questão 9:

[]

Questão 10:

[C]

Questão 11:

[A]

Questão 12:

[B]

Questão 13:

[C]

Questão 14:

[C]

Questão 15:

[B]

Questão 16:

[D]

Questão 17:

[C]

Questão 18:

[D]

Questão 19:

[D]

Questão 20:

[]

Questão 21:

[A]

Questão 22:

[]

Questão 23:

[D]

Questão 24:

[B]

Questão 25:

[A]

Questão 26:

[B]

Questão 27:

[C]

Questão 28:

[E]

Questão 29:

[E]

Questão 30:

[A]

Questão 31:

[C]

Questão 32:

[C]

Questão 33:

[D]

Questão 34:

[]

Questão 35:

[E]

Questão 36:

[A]